

MISI MANDIRI 3: MISI MANDIRI 3: PERBANDINGAN PERSEN MASSA

Suatu logam campuran tembaga dan timah memiliki berat 120 gram dengan kadar tembaga 30%. Berapa gram tembaga murni yang harus ditambahkan ke logam campuran tersebut agar kadar tembaganya naik menjadi 44%?

30 gram

25 gram

20 gram

35 gram

BANTUAN PETUNJUK BERTAHAP:

Buka Petunjuk Baru

Butuh bantuan logika berpikir? Klik tombol di atas untuk melihat petunjuk bertahap tanpa membocorkan langsung jawabannya!

$$\text{Tembaga} = 120 \times 30\% = 36$$

$$\text{Timah} = 120 - \text{Tembaga} = 120 - 36 = 84$$

$$\text{Berat baru} = 120 + x$$

$$\text{Tembaga baru} = 36 + x$$

$$\text{kadar baru} = 44\%$$

$$\frac{36 + x}{120 + x} = 44\% = 0,44$$

$$\frac{36 + x}{120 + x} = 0,44$$

$$36 + x = 0,44 (120 + x)$$

$$36 + x = 52,8 + 0,44x$$

$$x - 0,44x = 52,8 - 36$$

$$0,56x = 16,8$$

$$x = \frac{16,8}{0,56} = 30$$

MISI MANDIRI 4: MISI MANDIRI 4: PECAHAN BERTINGKAT ALJABAR TINGGI

Tentukan bentuk paling sederhana dari pecahan bertingkat aljabar berikut:

$$\frac{a}{a - \frac{a}{a-1}} = \frac{a}{\frac{a(a-2)}{a-1}} = a \times \frac{a-1}{a(a-2)} = \frac{a-1}{a-2}$$

(Untuk $a \neq 1$ dan $a \neq 2$)

$\frac{a-1}{a-2}$

$\frac{a}{a-1}$

$\frac{a-1}{a}$

$\frac{a-2}{a-1}$

$$\frac{a}{1} - \frac{a}{a-1} = \frac{a(a-1)}{a-1} - \frac{a}{a-1} = \frac{a^2 - a - a}{a-1}$$

$$= \frac{a^2 - 2a}{a-1}$$

$$= \frac{a(a-2)}{a-1}$$